1. Middelhastighed og middelacceleration

Til beskrivelse af bevægelse i én dimension har vi brug for de fire variable, **tid** (t), **sted** (s), **hastighed** (v) og **acceleration** (a). De sidste tre betragtes som funktioner af tiden og vi taler om **stedfunktionen** $s(t)$, **hastighedsfunktionen** $v(t)$ og **accelerationsfunktionen** $a(t)$. Der er en generel sammenhæng mellem de tre funktioner, som vi belyser lidt senere. Det korte i det lange er, at hastighed er tilvækst i sted pr. tid og acceleration er tilvækst i hastighed pr. tid. Dermed er SI-enheden for hhv. hastighed og acceleration

$$[v] = \text{m/s og } [a] = \frac{\text{m/s}}{\text{s}} = \text{m/s}^2$$

Uanset hvordan bevægelsen er, kan vi altid definere **middelhastigheden** i et tidsinterval $[t_1; t_2]$ som

$$v_{mid} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \tag{1}$$

På samme måde kan vi definere **middelaccelerationen** ved

$$a_{mid} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \tag{2}$$

De accelerationer vi oplever i dagligdagen, er typisk ikke ret meget større end $1 - 10$ m/s^2. Når et objekt falder uden luftmodstand i tyngdefeltet, vil det accelerere med tyngdeaccelerationen $g = 9{,}8$ m/s^2. Det betyder at farten hvert sekund øges med 9,8 m/s. Ofte angives acceleration i forhold til tyngdeaccelerationen. En faldskærmsudspringer vil fx typisk opleve en acceleration (eller rettere deceleration) på ca. $6g$ ved åbning af faldskærmen. Slowmotion-optagelser af en baseball-bold som rammes af et bat viser acceleration af størrelsesordenen $3000g$. Små partikler som protoner i en accelerator vil typisk accelerere med ca. $10^{13}g$.

Eksempel: Middelhastighed
En cyklist cykler 400 m på 80 s. Hvad er cyklistens middelhastighed?

$$v_{mid} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{400 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

Gunnar Gunnarsson, 2025

Eksempel: Middelacceleration
Ved test accelererer en personbil fra 0 til 100 km/h på 6,4 sekunder. Hvor stor er bilens middelacceleration?

Vi regner først km/h om til m/s. Da 1 km = 1000 m og 1 h = 3600 s er

$$1\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = \frac{1}{3{,}6}\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Sluthastigheden er derfor $\frac{100}{3{,}6}\frac{\text{m}}{\text{s}} = 27{,}8\ \text{m/s}$

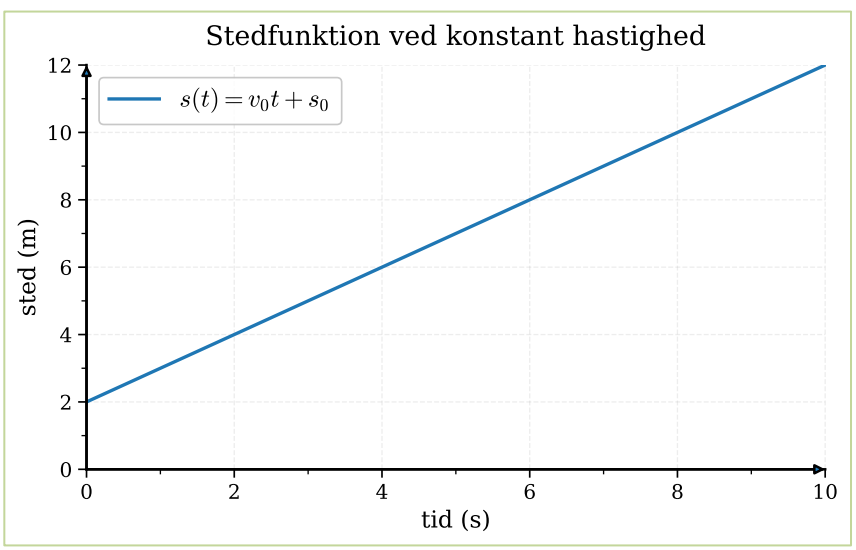
Middelaccelerationen er $a_{mid} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{27{,}8\ \text{m/s}}{6{,}4\ \text{s}} = 4{,}3\ \text{m/s}^2$.

2. Bevægelse med konstant hastighed

Den simpleste form for bevægelse er bevægelse med **konstant hastighed**. Da acceleration udtrykker ændring i hastighed pr tid, er $a = 0$. Da hastighed udtrykker hvor hurtigt stedet ændrer sig, må stedfunktion være en lineær funktion af tiden:

$$s(t) = v \cdot t + s_0 \tag{3}$$

Konstanten s_0 er begyndelsesstedet. Vi kan selv vælge hvor vi måler stedet i forhold til, og ofte er det praktisk at sætte $s_0 = 0$.



Figur 1. Stedfunktionen er lineær ved konstant hastighed.

Figur 1 viser et eksempel på bevægelse med konstant hastighed. Her er $s_0 = 2$ m og hastigheden er lig med grafens hældning, der er 1 m/s.

Hastigheden v **regnes med fortegn**. Fortegnet afhænger af hvad vi vælger som positiv bevægelsesretning. Vi definerer **fart** som den **numeriske værdi af hastigheden**. Dvs. fart er altid positiv. I hverdagssproget er fart og hastighed synonyme.

Eksempel: To løbere

To personer A og B løber mod hinanden. Oprindeligt er der en afstand på 1500 m mellem de to. Person A løber med 8 m/s og person B løber med 12 m/s.

a) Opstil stedfunktioner for A og B.

b) Hvornår mødes A og B?

Vi starter med at vælge udgangspunkt for måling af sted.
Vi vælger lidt tilfældig A´s position som udgangspunkt. Da B starter 1500 m fra A, sætter vi $s_0 = 1500$ m for B. Dermed har vi også valgt, at retningen fra A til B er positiv (ellers ville $s_0 = -1500$ m). Dermed vil A have positiv hastighed $v_A = 8$ m/s og B have negativ hastighed $v_B = -12$ m/s.

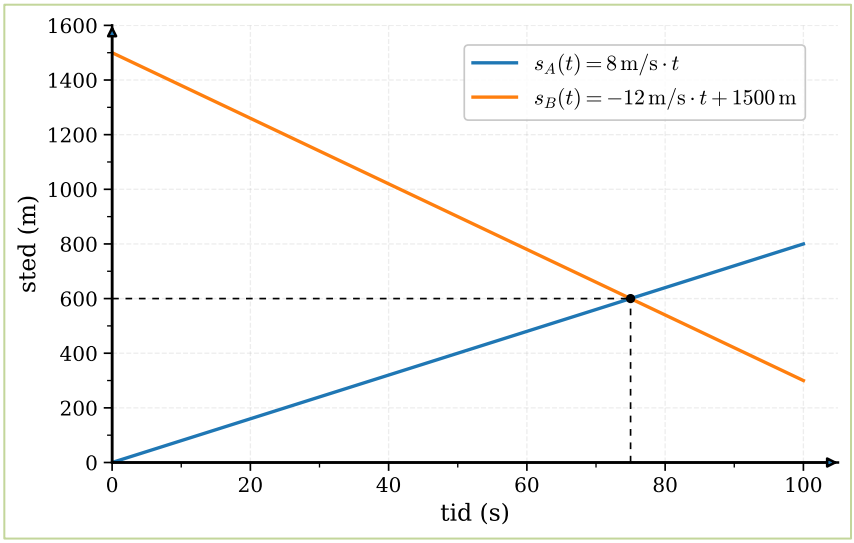
De to stedfunktioner er derfor $s_A(t) = 8 \text{ m/s} \cdot t$ og $s_B(t) = -12 \text{ m/s} \cdot t + 1500 \text{ m}$

For at finde hvornår de to mødes, løses ligningen $s_A(t) = s_B(t)$:

$$8 \text{ m/s} \cdot t = -12 \text{ m/s} \cdot t + 1500 \text{ m} \Leftrightarrow 20 \text{ m/s} \cdot t = 1500 \text{ m} \Leftrightarrow t = \frac{1500 \text{ m}}{20 \text{ m/s}} = 75 \text{ s}$$

De to stedfunktioner er vist på figuren nedenunder. Mødetidspunktet findes der hvor linjerne skæres, og er markeret med en stiplet lodret linje. Vi ser at det passer fint med den beregnede værdi.

Desuden kan vi se, at de mødes i afstanden 600 m fra A´s startpunkt. Dette passer også fint, da $s_A(75 \text{ s}) = 8 \text{ m/s} \cdot 75 \text{ s} = 600 \text{ m}$.



Figur 2. Stedfunktionen for to løbere.

3. Galileis faldlov

Det simpleste eksempel på en accelereret bevægelse er det frie fald i Jordens tyngdefelt. Hvis vi kan se bort luftmodstand, vil accelerationen være konstant. Denne kaldes **tyngdeaccelerationen** og betegnes med g. Værdien af g varierer lidt, afhængig af hvor på Jorden man befinder sig. I Danmark er den 9,82 m/s^2. Det betyder at hvert sekund vil farten øges med 9,82 m/s.

Hvis objektet starter med farten 0 vil det således efter 1 sekund have opnået farten 9,82 m/s, efter 2 sekunder vil farten være 9,82 m/s + 9,82 m/s = 19,6 m/s, og efter 3 sekunders fald er farten igen øget med 9,82 m/s, osv.

For det frie fald kan vi sige at **farten er proportional med faldtiden**. Dette udtrykkes ved formlen

$$v(t) = g \cdot t \tag{4}$$

Da farten øges proportionalt med tiden, vil **stedet øges progressivt**, dvs. det stykke objektet falder hvert sekund er større, jo længere tid faldet har varet.

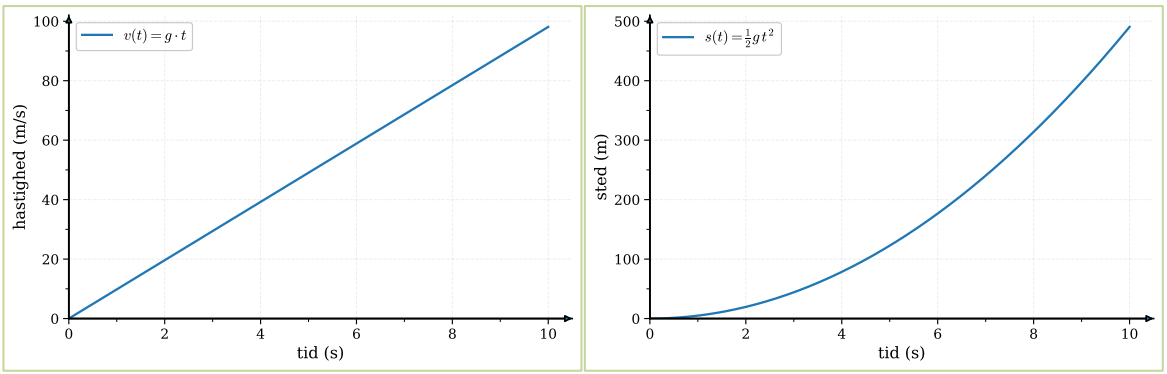
Vi viser senere at stedfunktionen er givet ved

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \tag{5}$$

Det betyder, at efter 1 sekund er objektet faldet $\frac{1}{2} \cdot 9{,}82\ \mathrm{m/s}^2 \cdot (1\mathrm{s})^2 = 4{,}9$ m.
Efter 2 sekunder er faldstrækningen blevet $\frac{1}{2} \cdot 9{,}82\ \mathrm{m/s}^2 \cdot (2\mathrm{s})^2 = 19{,}6$ m osv.

De to formler $v = g \cdot t$ og $s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ kaldes **Galileis faldlov**. Graferne for v som funktion af t og s som funktion af t vises på figuren nedenunder.

Udover loven om det frie fald tilskrives Galilei også en anden egenskab ved det frie fald, nemlig at **alle legemer falder lige hurtigt**. Vel at mærke i den ideelle situation hvor vi kan se bort fra ydre påvirkninger som luftmodstand. Derfor indgår hverken masse eller størrelse af legemet i ligningerne ovenfor.



Figur 3. Hastighedsfunktion og stedfunktion i Galileis faldlov.

Grafen til venstre viser hvordan farten vokser proportionalt med tiden. Linjens hældning er lig med tyngdeaccelerationen. Grafen til højre viser hvordan stedet (faldstrækningen) vokser med tiden. Grafen er en halv parabel.

4. Bevægelse med konstant acceleration

Vi vil nu undersøge bevægelse med konstant acceleration mere generelt. Vi vil bl.a. se hvordan Galileis faldlov viser sig som et specialtilfælde.

Hvis accelerationen er konstant, må hastigheden ændre sig med lige store mængder hvert sekund. Derfor er hastighedsfunktionen en lineær funktion af tiden:

$$v(t) = a \cdot t + v_0 \tag{6}$$

Her er v_0 hastigheden til tiden nul. Hvis vi kigger ud af vinduet og ser overboens potteplante falde ned, har denne allerede fart på når vi starter vores observation, og vi vil sige at potteplanten har en begyndelseshastighed v_0.

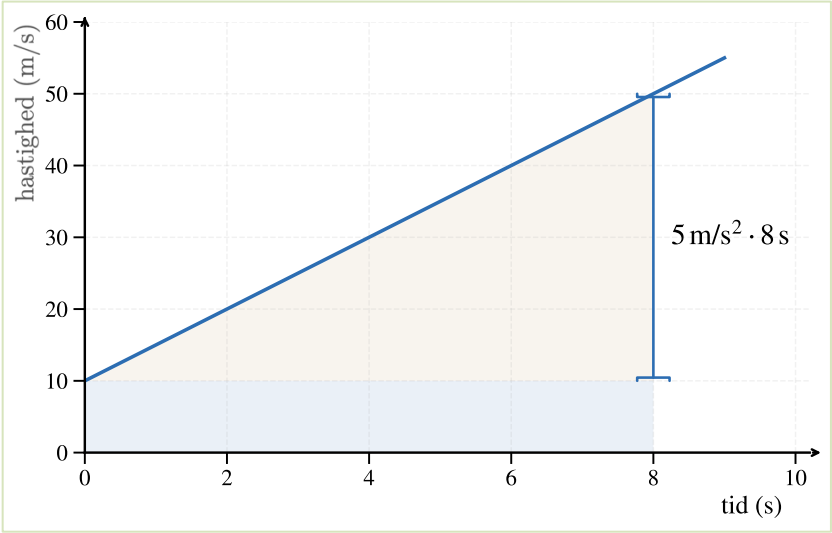
Figuren nedenunder viser et eksempel på en hastighedsgraf for bevægelse med konstant acceleration. Det ses at begyndelseshastigheden er 10 m/s, og at hastigheden øges med 10 m/s på 2 sekunder. Altså er accelerationen 5 m/s^2.

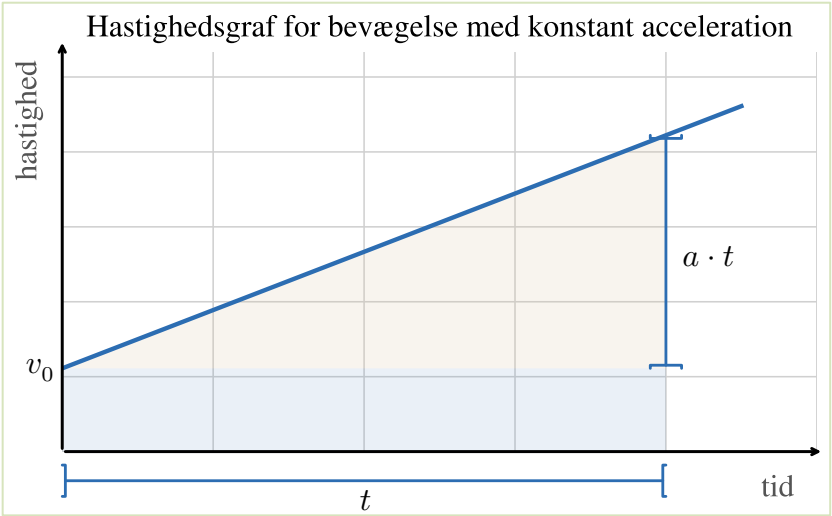
Vi vil nu finde et udtryk for stedfunktionen $s(t)$ for bevægelse med konstant acceleration og starter med det eksempel vi allerede har gang i. I første omgang vil vi fokusere på den tilbagelagte strækning Δs i et givet tidsinterval.

Lad os sige, at vi gerne vil finde Δs for de første 8 sekunder. Hvis nu hastigheden havde været konstant, 10 m/s i hele intervallet ville det være meget nemt, da vi blot skulle gange 10 m/s med 8 s, hvilket giver 80 m. Bemærk at dette svarer til „arealet“ af det rektangel der er tegnet ind på figuren. Pga. accelerationen mangler vi at tage højde for „arealet“ af trekanten over rektanglet.

Det svarer til $\frac{1}{2} \cdot \textit{højde} \cdot \textit{grundlinje} = \frac{1}{2} \cdot (5\ \text{m/s}^2 \cdot 8\ \text{s}) \cdot 8\ \text{s} = 160\ \text{m}$.

I alt giver det $\Delta s = 80\ \text{m} + 160\ \text{m} = 240\ \text{m}$





Figur 4. Hastighedsgraf for bevægelse med konstant acceleration.

Trekantens areal er nu $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t \cdot t = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ og arealet af rektanglet er $v_0 \cdot t$. Den tilbagelagte strækning i intervallet fra 0 til t bliver derfor

$$\Delta s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t \tag{7}$$

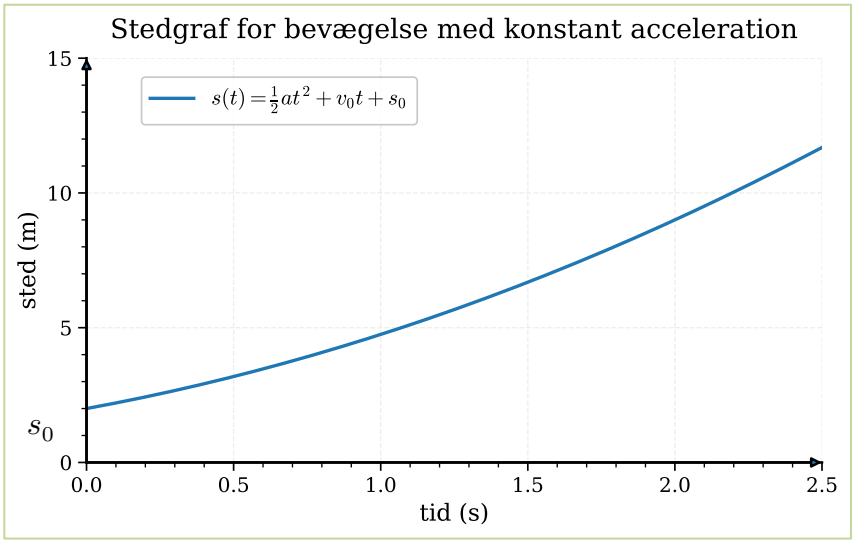
Den tilbagelagte strækning er tilvæksten i stedfunktionen, dvs. $\Delta s = s(t) - s_0$.
Vi kan derfor konkludere at stedfunktionen for bevægelse med konstant acceleration er givet ved

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0 \tag{8}$$

De to funktioner $s(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$ og $v(t) = a \cdot t + v_0$ kaldes bevægelsesligningerne for bevægelse med konstant acceleration.

Da stedfunktionen er et andengradspolynomium, er grafen for den en parabel. Fra matematik B, ved vi, at parablen skærer 2. aksen i begyndelsesstedet s_0, og tangentens hældning på 2. aksen er lig med begyndelseshastigheden v_0.

Figur 5 viser et eksempel på bevægelse med konstant acceleration. Begyndelsesstedet $s_0 = 2$ m er markeret. Begyndelseshastigheden kan ikke direkte aflæses på stedgrafen. Men da grafen har en positiv hældning i startpunktet, betyder det at begyndelseshastigheden v_0 er positiv.



Figur 5. Stedgraf for bevægelse med konstant acceleration.

Når et objekt slippes i tyngdefeltet, vil det accelerere ned ad med tyngdeacceleration dvs. $a = g$, så længe vi kan se bort fra luftmodstand. Objektet har hastigheden nul når det slippes, dvs. $v_0 = 0$. Vi kan vælge at måle sted i forhold til objektets startposition, så $s_0 = 0$, og betragte „ned“ som positiv retning. Dermed ender vi med bevægelsesligningerne $s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + 0 \cdot t + 0 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ og $v(t) = g \cdot t + 0 = g \cdot t$, som viser at Galileis faldlov er et specialtilfælde af bevægelse med konstant acceleration.

Eksempel: Ens sten smides ned

En sten smides lodret ned med farten 6 m/s. Hvilken fart har stenen efter 5 sekunder, og hvor langt er den faldet?

Vi vælger „ned“ som positiv retning og måler sted i forhold til stenens udgangsposition. Dvs. $s_0 = 0$ og $v_0 = 6$ m/s. Vi indsætter $t = 5$ s i bevægelsesligningerne og får

$$s(5\text{s}) = \frac{1}{2} \cdot 9{,}82 \text{ m/s}^2 \cdot (5 \text{ s})^2 + 6 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s} = \underline{153 \text{ m}}$$

$$v(5\text{s}) = 9{,}82 \text{ m/s}^2 \cdot 5 \text{ s} + 6 \text{ m/s} = \underline{55 \text{ m/s}}$$

Eksempel: Base jumping

En base jumper springer fra en klippe. Udspringeren med faldskærm vejer 90 kg.

Hvilken fart vil udspringeren have efter et fald på 200 m, hvis faldskærmen endnu ikke er åbnet, og vi i øvrigt kan se bort fra luftmodstand?

Da vi kan se bort fra luftmodstand, er det muligt at bruge Galileis faldlov til at beskrive faldet.

Først finder vi den tid faldet vil tage, ved at løse ligningen $s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$:

$s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \Leftrightarrow t^2 = \frac{s}{\frac{1}{2} \cdot g} \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{s}{\frac{1}{2} \cdot g}} = \sqrt{\frac{200 \text{ m}}{\frac{1}{2} \cdot 9{,}82 \text{ m/s}^2}} = 6{,}4 \text{ s}.$

Dernæst sættes tiden ind i ligningen $v = g \cdot t$ og vi får

$v = 9{,}82 \text{ m/s}^2 \cdot 6{,}4 \text{ s} = \underline{63 \text{ m/s}}.$

Bemærk, at det slet ikke var nødvendigt at kende massen. Alle legemer falder nemlig lige hurtigt når vi kan se bort fra luftmodstand.

Bevægelse med konstant acceleration gælder tilnærmelsesvis i mange andre tilfælde end ved fald. Eksempelvis under hård opbremsning af en bil på asfalt, kan vi regne accelerationen som værende konstant, så længe vejen har samme ruhed under hele opbremsningen. Hvis vi vælger bilens køreretning som positiv retning vil accelerationen under opbremsningen være **negativ**. Det er logisk, da acceleration er tilvækst i hastighed pr tid og hastighedstilvæksten her er negativ.

Eksempel: Bremselængde

$v_0 = 20$ m/s $\qquad\qquad$ $v(t) = 0$

En bil kører med farten 72 km/h (20 m/s). Den bremser op med en konstant acceleration hvis størrelse er 4 m/s^2. Hvor lang er bremselængden?

Begyndelseshastigheden er $v_0 = 20$ m/s og accelerationen er $a = -4$ m/s^2

Vi finder først hvor lang tid opbremsningen tager ved at løse ligningen $v(t) = 0$:

$$v(t) = a \cdot t + v_0 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{-a} = \frac{20 \text{ m/s}}{4 \text{ m/s}^2} = 5 \text{ s}$$

De 5 sekunder indsættes i stedfunktionen eller snarere i Δs:

$$\Delta s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t = \frac{1}{2} \cdot (-4 \text{ m/s}^2) \cdot (5 \text{ s})^2 + 20 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s} = \underline{50 \text{ m}}$$

Eksemplet ovenfor viser måske en overraskende stor bremselængde for en „beskeden“ fart. Accelerationens størrelse er dog realistisk. Når en bilist opdager et uventet objekt på vejen, vil der normalt være en reaktionstid, som er den tid der går fra bilisten har set objektet indtil han har trådt på bremsen. Indenfor reaktionstiden vil bilen derfor stadigvæk bevæge sig med den oprindelige fart. Reaktionstiden for en gennemsnitlig bilist er normalt i nærheden af ét sekund. Ved ét sekunds reaktionstid og farten 20 m/s, vil bilen derfor nå at tilbagelægge 20 m i reaktionstiden. Standselængden er da 20 m større end bremselængden.

Det kan vises ved at løse bevægelsesligningerne sammen og eliminere tiden, at sammenhængen mellem hastighed, acceleration og tilbagelagt strækning er

$$\Delta s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \tag{9}$$

Heraf følger, at fordobling af hastighed vil resultere i en firedobling af bremselængde.

5. Lodret kast

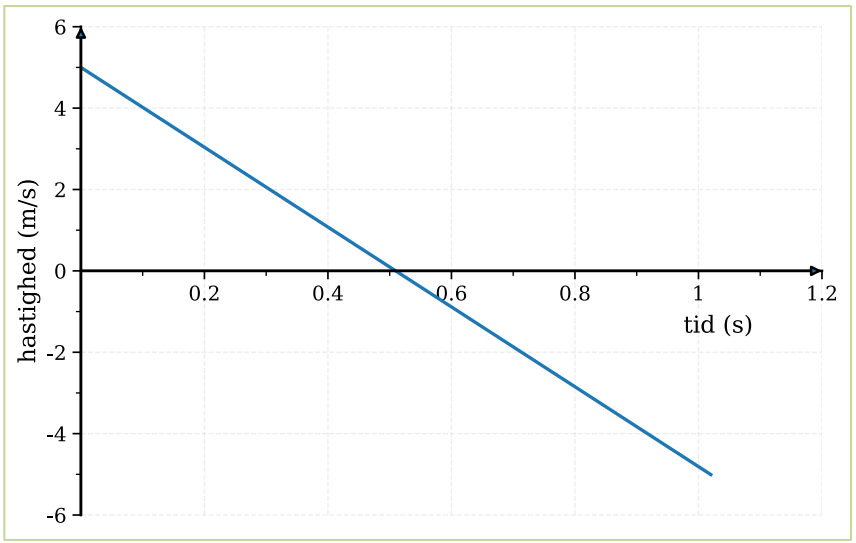
Et lodret kast består som navnet antyder i, at et objekt kastes lodret op. Det der gør det lodrette kast lidt mere kompliceret end det frie fald er, at objektet skifter retning i toppen. Derfor vil **hastigheden skifte fortegn** ved bevægelsens toppunkt.

Figuren viser hastighedsgrafen for en bold der kastes lodret op med farten 5 m/s. Da „op“ er valgt som positiv retning er begyndelseshastigheden positiv, $v_0 = 5$ m/s. Under hele opturen er bolden påvirket af tyngdekraften som bremser bolden, dvs. $a = -g$. Når bolden når sit toppunkt er hastigheden nul. Derefter falder bolden ned, dvs. i negativ retning, som betyder, at hastigheden bliver mere og mere negativ. Men accelerationen har under hele bevægelsen den konstante værdi $a = -g$. Farten øges således lige så meget på nedturen, som den aftager på opturen.

For at finde hvor længe bolden er om at nå toppunktet løses ligningen $v(t) = 0$:

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -g \cdot t + v_0 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{g} = \frac{5 \text{ m/s}}{9{,}82 \text{ m/s}^2} = 0{,}51 \text{ s}$$

Det ses at passe meget fint med grafen.

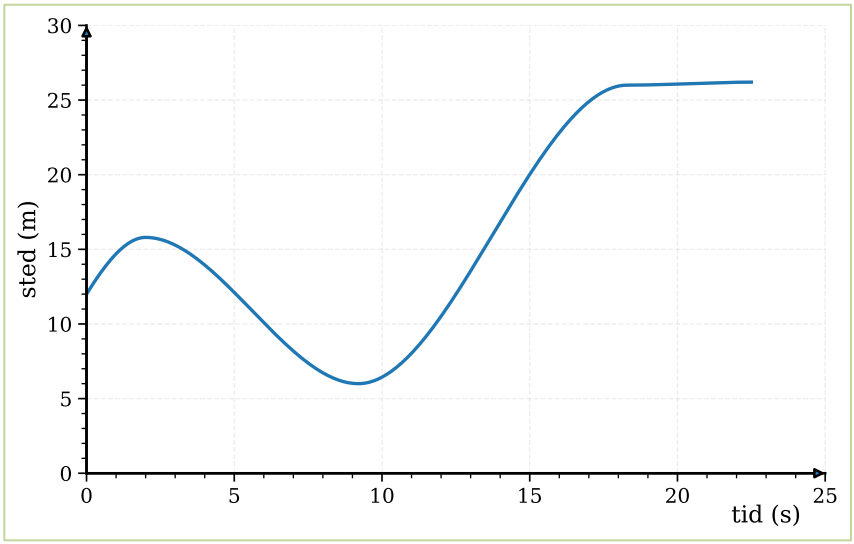


Figur 6. Hastighedsgraf for lodret kast.

6. Bevægelse generelt

Vi har indtil videre kigget på specielle bevægelser, enten hvor hastigheden er konstant, eller hvor accelerationen er konstant. Oftest er ingen af de to opfyldt.

Figur 7 viser stedgrafen for en hund der løber frem og tilbage langs en strækning.

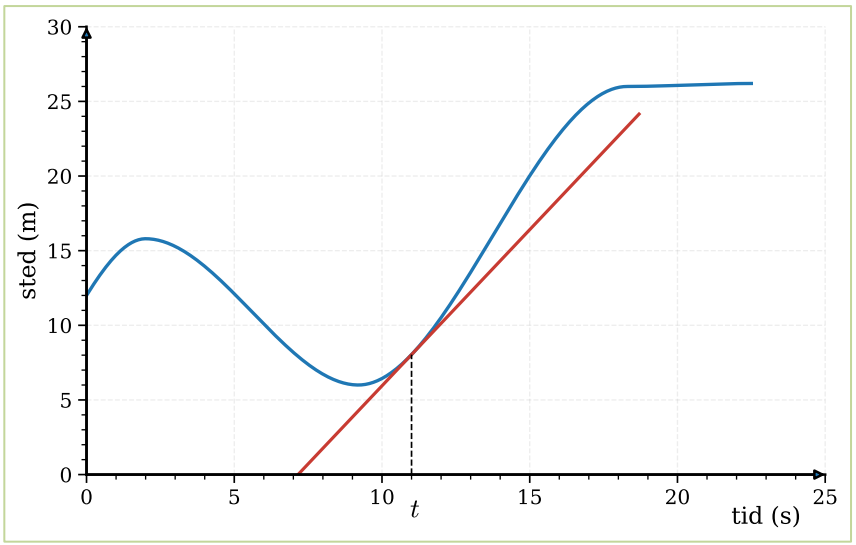


Figur 7. Stedgraf for en bevægelse med varierende acceleration.

Hunden løber først nogle meter frem, dernæst vender den om og løber ca. 10 m tilbage, for igen at vende om og løbe 20 m frem, for til sidst at holde stille. For denne bevægelse er hverken hastigheden eller accelerationen konstant.

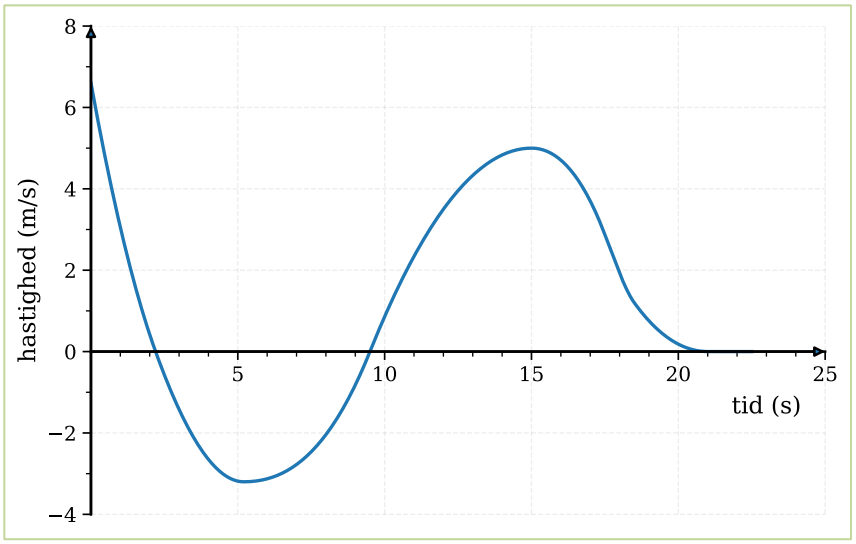
Vi minder om, at middelhastigheden er defineret ved $v_{mid} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Middelhastigheden kan være såvel positiv, negativ som 0. Således er v_{mid} positiv i intervallet [0;18s] da $\Delta s = 26\text{ m} - 12\text{ m} = 14\text{ m}$ og $\Delta t = 18\text{ s}$. I intervallet [0;6s] er v_{mid} negativ da $\Delta s < 0$. I intervallet [3s;14s] er $v_{mid} = 0$ da $\Delta s = 15\text{ m} - 15\text{ m} = 0$. Dette til trods for, at hunden har været i bevægelse i hele tidsintervallet. Detaljerne i bevægelsen fremgår således ikke af middelhastigheden, specielt ikke hvis tidsintervallet er for stort. Ved at gøre tidsintervallet vilkårlig lille får vi en bedre beskrivelse af bevægelsen. **Momentanhastigheden** eller **øjeblikshastigheden** defineres som middelhastigheden i et „uendelig lille“ tidsinterval. Dette er kendt fra matematik som **differentialkvotienten**, eller **tangenthældningen** af stedfunktionen. Hastigheden til tiden t eller hastighedsfunktionen er således defineret ved

$$v(t) = s\,'(t) \tag{10}$$



Figur 8. Hastighed som tangenthældning på stedgraf.

Grafen for hastighedsfunktionen for den samme bevægelse ser således ud:



Figur 9. Hastighedsgraf for en bevægelse med varierende acceleration.

I følge hastighedsgrafen har hunden en hastighed på ca. 7 m/s i starten, bremser op og stopper i løbet af 2 sekunder, vender om og løber tilbage indtil til tiden 8 sekunder, hvor den igen vender om. Bemærk tidspunkterne hvor hastigheden skifter fortegn; de er sammenfaldende med stedgrafens maksima og minima.

Af hastighedsgrafen kan vi også se, at accelerationen er langt fra at være konstant. Middelaccelerationen er, som tidligere nævnt, $a_{mid} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. Øjebliksaccelerationen defineres som tangenthældningen af hastighedsgrafen, dvs. hastighedsfunktionens differentialkvotient:

$$a(t) = v´(t) \tag{11}$$

Vi ser at hundens acceleration er negativ de første 5 sekunder, positiv mellem 5 og 15 sekunder og til sidst negativ igen. Bemærk at positiv acceleration betyder ikke nødvendigvis at **farten** øges. Hvis **hastigheden** bliver **mindre negativ**, som det er tilfældet fra 5 til 9 sekunder, er accelerationen positiv.

Tidligere har vi vha. fysiske argumenter opstillet bevægelsesligningerne for bevægelse med konstant acceleration, $s(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$ og $v(t) = a \cdot t + v_0$. Deres indbyrdes sammenhæng kan ses ved at differentiere:

$$s´(t) = \left(\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2\right)´ + (v_0 \cdot t)´ + {s_0}´ = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot t + v_0 = a \cdot t + v_0$$

Men det er jo netop hastighedsfunktionen $v(t)$.

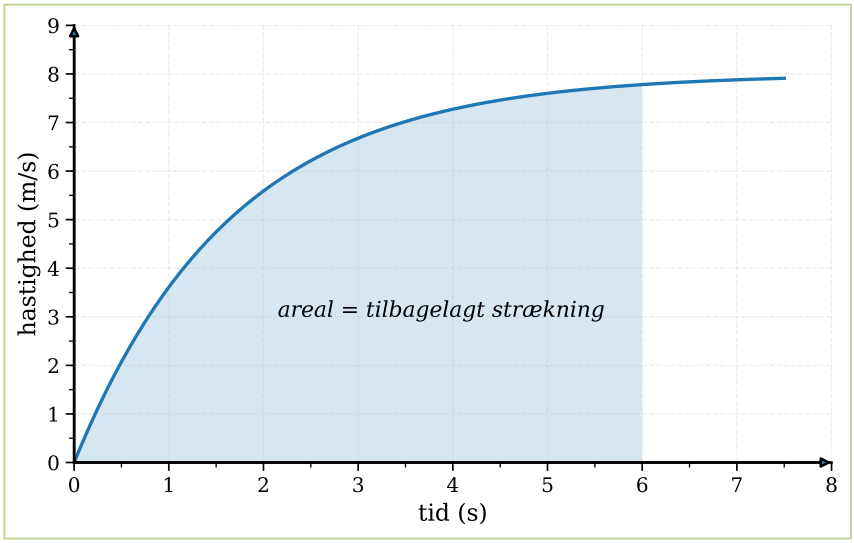
Differentieres $v(t)$ giver det

$$v´(t) = (a \cdot t)´ + {v_0}´ = a$$

Som netop er bevægelsens konstante acceleration. Tingene hænger sammen!

Vi afslutter denne gennemgang af ujævn bevægelse ved at kigge på den generelle sammenhæng mellem en hastighedsgraf og tilbagelagt strækning.

Ved udledning af bevægelsesligningerne for bevægelse med konstant acceleration kom vi frem til udtrykket for tilbagelagt strækning Δs ved at betragte „arealet“ af et rektangel og en trekant under hastighedsgrafen. Dette kan generaliseres til en vilkårlig hastighedsgraf.



Figur 10. Tilbagelagt strækning som areal under hastighedsgraf.

Grafen viser hvordan hastigheden af et faldende legeme udvikler sig når man ikke kan se bort fra luftmodstand. Grafen har en tendens til at flade ud pga. den stigende luftmodstand under faldet. For at finde hvor langt legemet falder i fx de første 6 sekunder, bestemmes arealet under grafen. Det kan man gøre med rimelig tilnærmelse ved at dele grafen op i et antal søjler og lade som om hastigheden er konstant indenfor hver søjle. Ofte kan man også finde arealet vha. matematikprogrammer. Hvis du er bekendt med **integralregning,** er arealet netop det bestemte integral fra 0 til 6 s, dvs.

$$\Delta s = \int_0^6 v(t)\,dt \tag{12}$$

Dette skyldes sammenhængen mellem funktionerne $s(t)$ og $v(t)$. Når $s'(t) = v(t)$ er det ensbetydende med, at $s(t)$ er en **stamfunktion** til $v(t)$.

7. Mekanisk energi

Vi har beskrevet det frie fald vha. Galileis faldlov. Det frie fald kan også beskrives vha. **kinetisk energi** (bevægelsesenergi) og **potentiel energi** (beliggenhedsenergi).

Jo større et legemes masse og fart er, jo større er dets kinetiske energi, eller. Der gælder mere præcist at

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \tag{13}$$

hvor m er legemets masse og v er hastigheden. Vi kan se, at enheden på denne størrelse passer med Joule, da $\mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s})^2 = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2 = \mathrm{J}$. Derfor, givet at den kinetiske energi ikke afhænger af noget andet end masse og hastighed, må denne involvere m i første potens og v i anden potens. Det er imidlertid ikke indlysende hvorfor man skal gange med ½. Det kræver en mere indgående analyse ved brug af Newtons love og en mere præcis definition af hvad man forstår ved energi.

Potentiel energi afhænger af legemets højde i Jordens tyngdefelt. Jo større højde, legemet befinder sig i, og jo større masse legemet har, jo større er den potentielle energi. Der gælder at

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h \tag{14}$$

hvor m er massen, h er højden, og g er tyngdeaccelerationen (9,82 $\mathrm{m/s}^2$ i DK).

Enhedsmæssigt ser vi, at det passer, da $\mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s}^2) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2 = \mathrm{J}$.

Umiddelbart kan det være underligt, at noget kan have energi udelukkende i kraft af sin beliggenhed. Men tænker man på det som netop en **potentiel** energi bliver det mere forståeligt. To legemer med samme masse, men i forskellige højder vil ikke omsætte den samme energi ved et fald. Et eksempel er et vandkraftværk, hvis virkemåde hænger sammen med en højdeforskel mellem et vandreservoir og en turbine. Med en øget højdeforskel mellem de to vil der kunne omsættes mere energi i turbinen.

Højden h kan måles i forhold til et hvilket som helst niveau. Udgangspunktet for højdemålingen kaldes **nulniveauet**. Det vælger man efter smag og behag, det er alligevel kun højdeforskel der er relevant for energiomsætninger.

Ved **mekanisk energi** forstås summen af kinetisk energi og potentiel energi

$$E_{mek} = E_{kin} + E_{pot} \tag{15}$$

Vi indfører nu begrebet **mekanisk isoleret system**. Ved det forstås et legeme eller en partikel som kun er påvirket af tyngdekraften. Der gælder **mekanikkens energisætning**:

Mekanikkens energisætning
I et mekanisk isoleret system er den mekaniske energi bevaret.

Mekanikkens energisætning kan udtrykkes ved formlen

$$\Delta E_{mek} = 0 \tag{16}$$

For et faldende legeme, er den mekaniske energi bevaret hvis vi kan se bort fra luftmodstanden. Ligesom varmelærens termisk isolerede system, er det mekanisk isolerede system en idealisering, i visse tilfælde kan man se bort fra luftmodstanden, men strengt taget gælder det kun i vakuum.

Vi vil nu se på hvordan vi kan beskrive det frie fald, vha. mekanikkens energisætning. Som eksempel kigger vi igen på eksemplet om "base jumping".

Eksempel: Base jumping
En base jumper springer fra en klippe. Udspringeren med faldskærm vejer 90 kg.

Hvilken fart vil udspringeren have efter et fald på 200 m, hvis faldskærmen endnu ikke er åbnet, og vi i øvrigt kan se bort fra luftmodstand?

Da vi kan se bort fra luftmodstand, er den mekaniske energi bevaret:

$\Delta E_{mek} = 0 \Leftrightarrow \Delta E_{kin} = -\Delta E_{pot}$.

Altså er tilvæksten i kinetisk energi lige så stor som tabet i potentiel energi.

I alt har udspringeren tabt potentielenergi svarende til en højdeforskel på 200 m.

$\Delta E_{pot} = E_{pot,slut} - E_{pot,start} = 0 - 90\text{kg} \cdot 9{,}8\text{m/s}^2 \cdot 200\text{m} = -1{,}76 \cdot 10^5\text{J}$

Derfor er tilvæksten i kinetisk energi $\Delta E_{kin} = 1{,}76 \cdot 10^5\text{J}$

Farten kan findes ved at løse ligningen $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 1{,}76 \cdot 10^5\text{J}$:

Løsningen er $v = \underline{63\ \text{m/s}}$

Dette stemmer overens med beregningen vha. Galileis faldlov.

Vi kunne have fundet farten mere direkte ved at opstille ligningen for energibevarelse og regne med symboler:

$$E_{kin}\ (nede) = E_{pot}\ (oppe) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h \Leftrightarrow v^2 = 2 \cdot g \cdot h \Leftrightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Ved et frit fald over højden h har vi derfor en formel til direkte beregning af farten:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \tag{17}$$

Det giver i eksemplet $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}82\text{m/s}^2 \cdot 200\text{m}} = \underline{63\ \text{m/s}}$

Bemærk, at massen går ud af regnestykket. Det gør den kun fordi den mekaniske energi er bevaret. Vi kan derfor konkludere, at **i et mekanisk isoleret system falder alle legemer lige hurtigt**! Det kender vi også fra Galileis faldlov.

Hvis der er andre kræfter end tyngdekraften til stede kalder vi dem ydre kræfter. En påvirkning af en ydre kraft, som fx luftmodstand, kan ændre den mekaniske energi. Når dette er tilfældet, siges kraften at udføre et **arbejde** på systemet. Når luftmodstanden yder arbejde på det faldende legeme, aftager den mekaniske energi. Et andet eksempel på en ydre krafts arbejde er, når en bil accelererer for at opnå større fart. Bilmotorens trækkraft har udført et positivt arbejde på bilen, hvorved dennes kinetiske og dermed mekaniske energi er steget. Hvis bilen bremser op, har bremsekraften (som er en gnidningskraft) udført et negativt arbejde og den mekaniske energi aftager.

Oversigt over kapitlet
Middelhastighed Et objekts middelhastighed i et tidsinterval $[t_1, t_2]$ er givet ved $$v_{mid} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$ hvor s_1 er positionen til tiden t_1 og s_2 er positionen til tiden t_2.
Middelacceleration Et objekts middelacceleration i et tidsinterval $[t_1, t_2]$ er givet ved $$a_{mid} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$ hvor v_1 er hastigheden til tiden t_1 og v_2 er hastigheden til tiden t_2.
Valg af retning og udgangsposition Ved beskrivelse af en bevægelse skal man vælge hvilket sted man måler position i forhold til, og hvilken retning regnes som positiv.
Hastighed og fart Hastighed er ændring i position pr tid, og kan være positiv såvel som negativ, afhængig af om bevægelsen foregår i positiv eller negativ retning. Fart er den numeriske værdi af hastigheden og er derfor altid positiv.
Bevægelse med konstant hastighed Hvis hastigheden er konstant, vil stedfunktionen være en lineær funktion $$s(t) = v \cdot t + s_0$$ hvor v er den konstante hastighed og s_0 er begyndelsespositionen.
Bevægelse med konstant acceleration Hvis accelerationen er konstant, vil hastighedsfunktionen være en lineær funktion $$v(t) = a \cdot t + v_0$$ hvor $\boldsymbol{a}$ er den konstante acceleration og $\boldsymbol{v_0}$ er begyndelseshastigheden.

Gunnar Gunnarsson, 2025

Stedfunktionen vil være et andengradspolynomium

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Tilbagelagt strækning

Tilbagelagt strækning (Δs) i et tidsinterval $[t_1, t_2]$, er den numeriske differens mellem værdierne af stedfunktionen til de to punkter, dvs. $\Delta s = |s(t_2) - s(t_1)|$.

Den tilbagelagte strækning kan også findes som arealet under hastighedsgrafen i samme tidsrum.

Galileis faldlov

Når et objekt falder frit i Jordens tyngdefelt, kan hastighed og position beskrives ved funktionerne $v(t) = g \cdot t$ og $s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$, hvor g er tyngdeaccelerationen.

Galileis faldlov er et specielt tilfælde af bevægelse med konstant acceleration, hvor $s_0 = 0$, $v_0 = 0$, og $a = g$.

Galileis faldlov gælder med god tilnærmelse i de tilfælde hvor vi kan se bort fra luftmodstand.

Sammenhængen mellem sted og hastighed

For en vilkårlig bevægelse er der en sammenhæng mellem stedfunktionen og hastighedsfunktionen. $v(t)$ angiver nemlig hældningen af grafen for $s(t)$ til tiden t. M.a.o. gælder der at

$$v(t) = s'(t)$$

Sammenhængen mellem sted, hastighed og acceleration

For en vilkårlig bevægelse er der en sammenhæng mellem hastighedsfunktionen og accelerationsfunktionen. $a(t)$ angiver nemlig hældningen af grafen for $v(t)$ til tiden t. M.a.o. gælder der at

$$a(t) = v'(t)$$

Da $v(t) = s\,'(t)$ kan der også udtrykkes en sammenhæng mellem $a(t)$ og $s(t)$:

$$a(t) = s''(t)$$

Stedfunktionen differentieret to gange giver accelerationsfunktionen.

Kinetisk energi

Et objekt med massen m, som bevæger sig med farten v, har kinetisk energi som er givet ved formlen

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Potentiel energi

Et objekt med massen m, som befinder sig i højden h over et nulniveau har potentielenergi givet ved formlen

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

Mekanisk energi

Mekanisk energi er summen af kinetisk energi og potentielenergi

$$E_{mek} = E_{kin} + E_{pot}$$

I en bevægelse i Jordens tyngdefelt, hvor man kan se bort fra luftmodstand og andre ydre kræfter, er den mekaniske energi bevaret.

Frit fald over en højde h

Ved et frit fald over en højde h, opnår et objekt farten

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Formlen gælder hvis man kan se bort fra ydre kræfter.

Gunnar Gunnarsson, 2025